

PSP02.- Programación multihilo



Orientaciones para el alumnado

En esta segunda unidad de trabajo del módulo, verás los conceptos relacionados con la programación multihilo, así como las clases y librerías o bibliotecas que permiten trabajar con hilos en Java.

También verás como sincronizar y comunicar hilos que comparten recursos, utilizando métodos de la clase `java.lang.Object` (`wait`, `notify` y `notifyAll`), la interfaz `Runnable` y clases del paquete `java.lang` (`Thread`, `ThreadDeath` y `ThreadGroup`).

Por último verás otras herramientas para gestionar la concurrencia incluidas en el paquete `java.util.concurrent` como las clases `Semaphore`, `Exchanger`, `CountDownLatch` y `CyclicBarrier` así como la importancia de documentar y depurar las aplicaciones multihilo.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Programación de servicios y procesos.	Siglas MP	PSP
Nº y título de la UT	02.- Programación multihilo.		
Índice o tabla de contenidos	La unidad de trabajo contiene los siguientes bloques de contenidos: 1. Introducción. 2. Conceptos sobre hilos.		

1. Recursos compartidos por los hilos.
2. Ventajas y uso de hilos.
3. Multihilo en Java. Librerías y clases.
 1. Utilidades de concurrencia del paquete `java.lang.`
 2. Utilidades de concurrencia del paquete `java.util.concurrent.`
4. Creación de hilos.
 1. Creación de hilos extendiendo la clase Thread.
 2. Creación de hilos mediante la interfaz Runnable.
5. Estados de un hilo.
 1. Iniciar un hilo.
 2. Detener temporalmente un hilo.
 3. Finalizar un hilo.
 4. Ejemplo. Dormir un hilo con sleep.
6. Gestión y planificación de hilos.
 1. Prioridad de hilos.
 2. Hilos egoístas y programación expulsora.
7. Sincronización y comunicación de hilos.
 1. Información compartida entre hilos.
 2. Monitores. Métodos synchronized.
 3. Monitores. Segmentos de código synchronized.
 4. Comunicación entre hilos con métodos de `java.lang.Object.`
 5. El problema del interbloqueo (deadlock).
 6. La clase Semaphore.
 7. La clase Exchanger.
 8. La clase CountdownLatch.
 9. La clase CyclicBarrier.

8. Aplicaciones multihilo.

- 1.** Otras utilidades de concurrencia.
- 2.** La interfaz `Executor` y los pools de hilos.
- 3.** Gestión de excepciones.
- 4.** Depuración y documentación.

Objetivos	■ Desarrollar aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación. ■ Conocer la programación multihilo en Java. ■ Aplicar las características de la sincronización y la comunicación entre hilos en entornos de desarrollo Java.
Consejos y recomendaciones	Te ofrecemos una serie de pautas que pueden ayudarte y facilitar la tarea de aprendizaje: ■ Es muy importante que entiendas bien los conceptos de la unidad, básicos para este módulo. ■ Para ello es conveniente que dispongas de Internet para consultar dudas. ■ Organízate, elaborando un calendario y planificando un horario de estudio para evitar la acumulación de tareas. ■ Haz una primera lectura de los contenidos del tema y continúa con una lectura detallada de cada apartado realizando los ejercicios de autoevaluación y anotando todas las dudas para consultarlas con tu tutora o tutor. ■ Para completar conocimientos puedes consultar los enlaces que encontrarás bajo el epígrafe "Para Saber Más..." ■ Recuerda que con este tipo de enseñanza tienes flexibilidad de horario y tú marcas el ritmo de estudio que más te interese, aunque te aconsejamos que te ajustes al calendario de aparición de las unidades didácticas y participes activamente en los foros de las respectivas unidades. ■ En la medida de tus posibilidades reserva un tiempo semanal para el estudio y procura respetarlo, la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito en este tipo de enseñanzas. ■ Realiza las prácticas que están relacionadas con los contenidos que se vayan abordando. Ten en cuenta que en este tipo de formación a distancia tú eres quien tiene que determinar las prácticas que debes realizar. ■ Realiza la tarea correspondiente a la unidad, pero primero lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer. Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma. ■ Haz el examen on-line de la unidad. ■ Internet es un gran recurso y una gran fuente de información, pero es recomendable contrastar las

informaciones con fuentes fiables.

- No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.
